Estudio de la Ecuación de Schrödinger en Diferentes Pozos de Potencial

César de la Rosa Sobrino

October 15, 2024

Abstract

Este documento presenta un estudio numérico de la ecuación de Schrödinger independiente del tiempo para distintos pozos de potencial. Se emplean métodos numéricos basados en diferencias finitas y la integración numérica para discretizar la ecuación, permitiendo resolver el problema de autovalores para los niveles de energía y funciones de onda correspondientes.

1 Introducción

La mecánica cuántica es una de las teorías fundamentales de la física moderna. La ecuación de Schrödinger es crucial, ya que describe cómo evoluciona el estado cuántico de un sistema en función del tiempo y del potencial en el que se encuentra. Este trabajo se centra en la resolución numérica de esta ecuación en diferentes tipos de pozos de potencial.

2 Base Teórica

2.1 Ecuación de Schrödinger en Una Dimensión

La ecuación de Schrödinger independiente del tiempo en una dimensión se expresa como:

$$\hat{H}\Psi(x) = E\Psi(x) \tag{1}$$

donde $\hat{H}$ es el operador Hamiltoniano, E es el autovalor correspondiente (energía), y $\Psi(x)$ es la función de onda.

El Hamiltoniano para una partícula en un potencial $U(x)$ está dado por:

$$\hat{H} = -\frac{\hbar^2}{2m}\frac{d^2}{dx^2} + U(x) \tag{2}$$

Aquí, el operador Hamiltoniano se descompone en dos partes: - **Operador Cinético**:

$$\hat{T} = -\frac{\hbar^2}{2m}\frac{d^2}{dx^2}$$

- **Operador Potencial**:

$$\hat{V} = U(x)$$

2.2 Principio de Incertidumbre de Heisenberg

El principio de incertidumbre establece que no es posible conocer simultáneamente la posición x y el momento p de una partícula con precisión infinita. Matemáticamente, se expresa como:

$$\Delta x \Delta p \geq \frac{\hbar}{2} \tag{3}$$

donde Δx y Δp son las incertidumbres en la posición y el momento, respectivamente.

3 Métodos Matemáticos

3.1 Derivación Numérica

La derivación numérica se utiliza para calcular la derivada de la función de onda. Para la segunda derivada, que es esencial para el operador cinético, utilizamos la fórmula de diferencias finitas centradas:

$$\frac{d^2\Psi(x)}{dx^2} \approx \frac{\Psi(x+h) - 2\Psi(x) + \Psi(x-h)}{h^2} \tag{4}$$

donde h es el paso de discretización.

3.2 Integración Numérica

La integración numérica es utilizada para calcular la energía potencial y la normalización de la función de onda. Utilizamos la regla del trapecio para aproximar la integral:

$$\int_a^b f(x)\,dx \approx \frac{h}{2}\left(f(x_1) + 2\sum_{i=2}^{n-1} f(x_i) + f(x_n)\right) \tag{5}$$

donde h es el tamaño del intervalo y x_i son los puntos de evaluación.

4 Tipos de Pozos de Potencial

Analizaremos los siguientes tipos de pozos de potencial:

4.1 Potencial Armónico

El potencial armónico es descrito por:

$$U(x) = \frac{1}{2}m\omega^2 x^2 \tag{6}$$

Donde ω es la frecuencia angular. Este potencial modela oscilaciones y tiene soluciones que son funciones de Hermite.

4.2 Potencial Gaussiano

El potencial gaussiano es dado por:

$$U(x) = U_0 e^{-\frac{x^2}{2\sigma^2}} \tag{7}$$

donde U_0 es la profundidad del pozo y σ es la anchura.

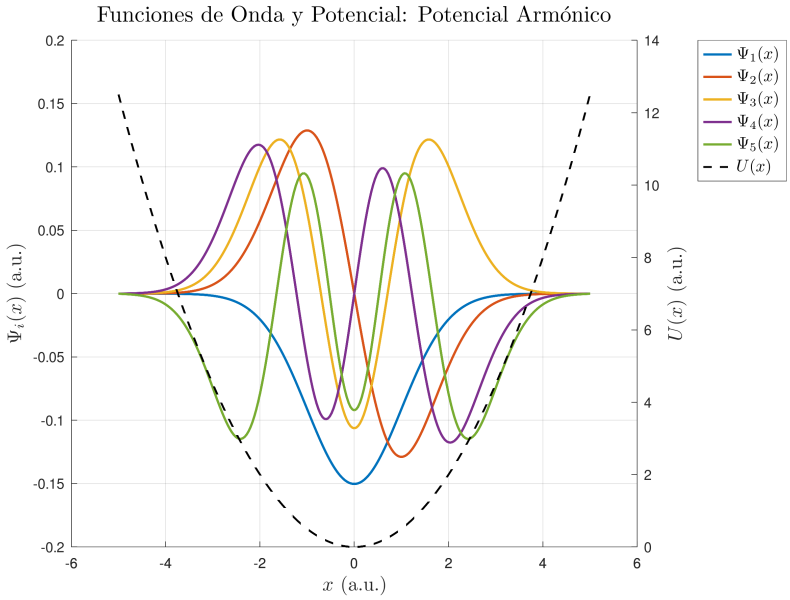

Figure 1: Potencial Armónico

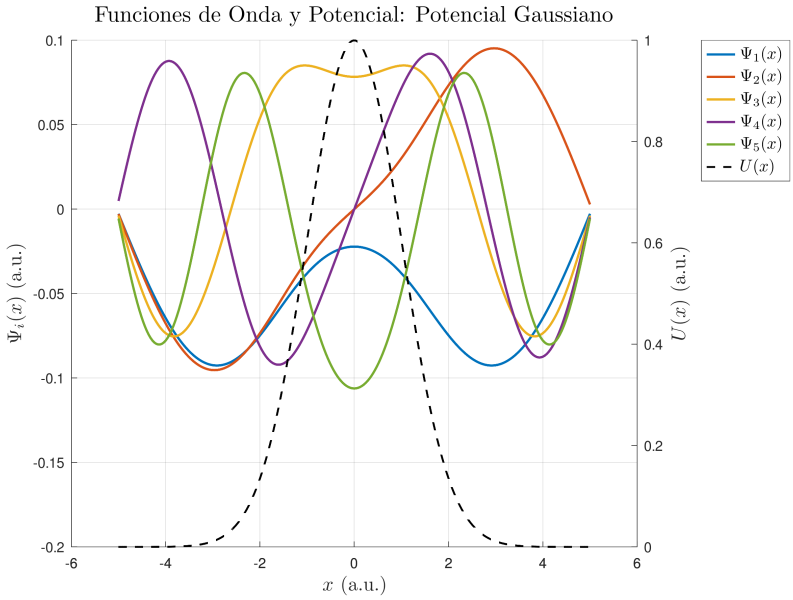

Figure 2: Potencial Gaussiano

4.3 Pozo Infinito de Potencial

En el pozo infinito, el potencial es cero en una región y infinito fuera:

$$U(x) = \begin{cases} 0 & \text{si } |x| < L \\ \infty & \text{si } |x| \geq L \end{cases} \tag{8}$$

Las funciones de onda son seno y coseno, con niveles de energía discretos.

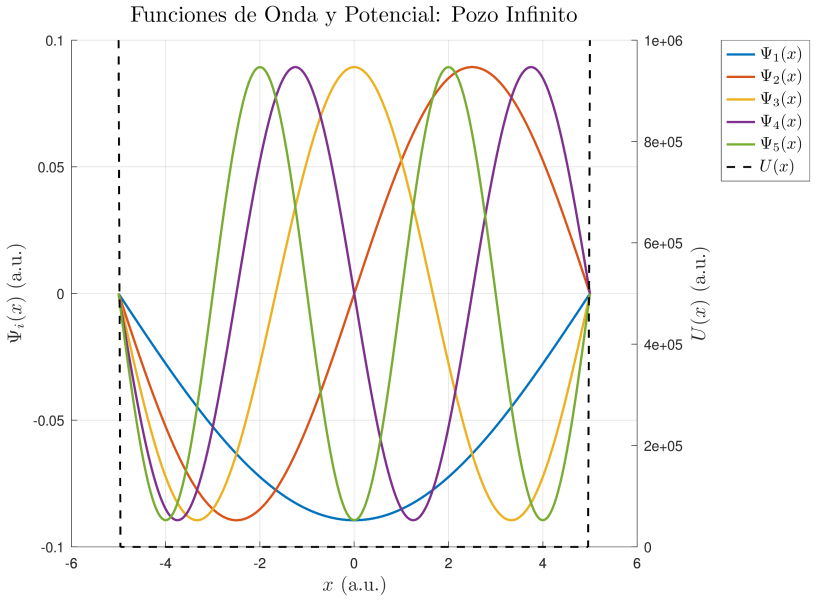

Figure 3: Pozo Infinito de Potencial

4.4 Potencial de Morse

El potencial de Morse es dado por:

$$U(x) = D_e \left(1 - e^{-a(x-x_e)}\right)^2 \tag{9}$$

Donde D_e es la profundidad del potencial, a es un parámetro que controla la forma del potencial y x_e es la posición de equilibrio.

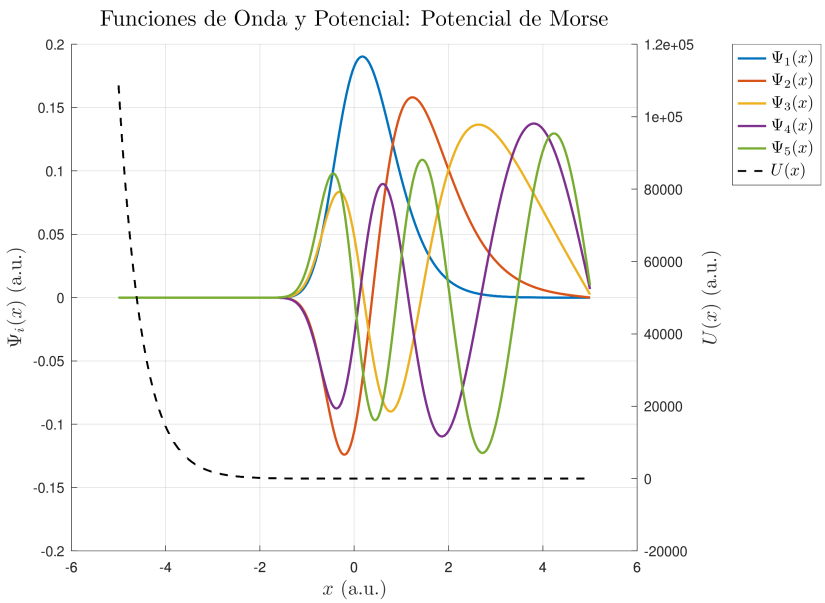

Figure 4: Potencial de Morse

4.5 Potencial de Lennard-Jones

El potencial de Lennard-Jones describe las interacciones entre moléculas:

$$U(r) = 4\epsilon \left[\left(\frac{\sigma}{r}\right)^{12} - \left(\frac{\sigma}{r}\right)^{6} \right] \tag{10}$$

donde ϵ es la profundidad del pozo y σ es la distancia a la que la energía potencial es cero.

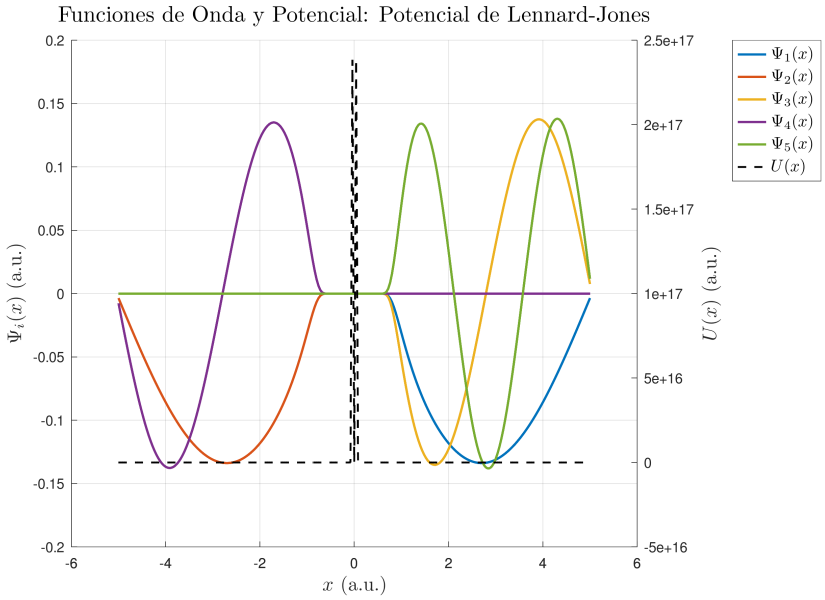

Figure 5: Potencial de Lennard-Jones

4.6 Pozo Finito Cuadrado de Potencial

Este pozo tiene un potencial constante dentro de una región:

$$U(x) = \begin{cases} -U_0 & \text{si } |x| < L \\ 0 & \text{si } |x| \geq L \end{cases} \tag{11}$$

La solución presenta características interesantes de reflexión y transmisión.

4.7 Pozo con Forma Arbitraria

Un potencial con forma arbitraria $U(x)$ permite explorar soluciones más complejas. Aquí se introduce un potencial que varía suavemente en el espacio.

5 Resultados

Los resultados del análisis numérico se presentan en términos de las funciones de onda y los niveles de energía obtenidos para cada tipo de pozo de potencial. Se espera que las gráficas muestren las diferencias en el comportamiento cuántico de las partículas en función del tipo de potencial.

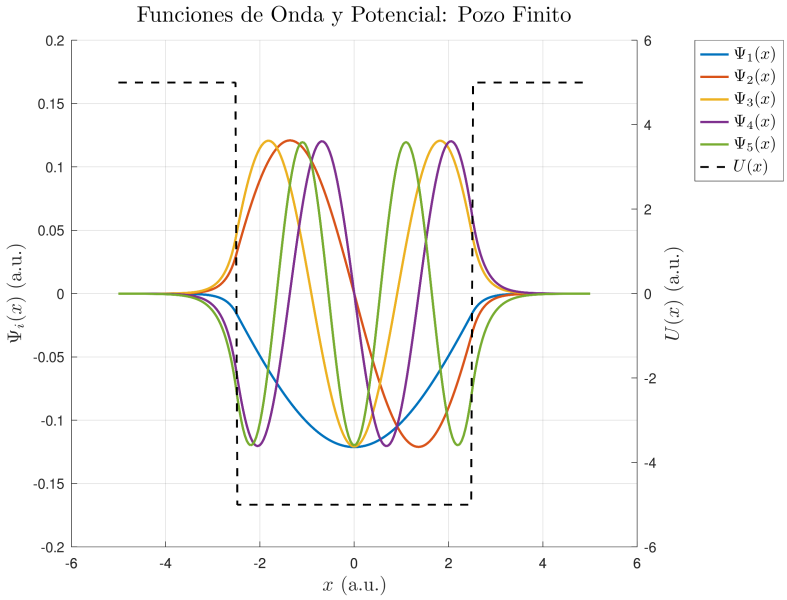

Figure 6: Pozo Finito Cuadrado de Potencial

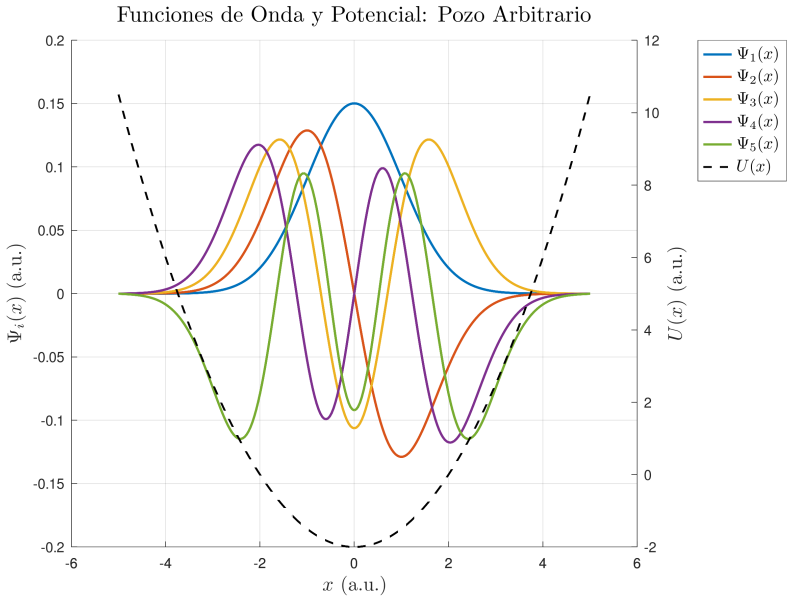

Figure 7: Pozo con Forma Arbitraria

6 Conclusiones

El estudio de la ecuación de Schrödinger en diferentes pozos de potencial permite comprender cómo la forma del potencial afecta las propiedades cuánticas de las partículas. Los métodos numéricos implementados son herramientas poderosas para explorar sistemas más complejos que no tienen soluciones analíticas.

7 Referencias

References

[1] Griffiths, D. J. (2005). *Introducción a la mecánica cuántica*. Pearson.

[2] Sakurai, J. J. (1994). *Modern Quantum Mechanics*. Addison-Wesley.